

과학 예상문제 3회 최상위 정답 및 해설

빠른 정답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
③	①	②	⑤	③	①	④	②	⑤	④	③
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
⑤	②	①	④	④	⑤	②	③	①	④	②

논술형 1 1-1 응고, 열에너지 방출 1-2 물이 응고하며 방출한 열에너지가 과일에 전달되어 과일의 온도가 크게 낮아지지 않음 1-3 입자 운동이 둔해지고 입자 배열이 규칙적으로 변함 1-4 이글루 안에 물을 뿌려 실내를 따뜻하게 함 / 액체 파라핀 온열 치료

논술형 2 2-1 29.4 N / 중력과 용수철이 당기는 힘이 크기가 같고 방향이 반대여서 평형 2-2 4.9 N, 3 kg 2-3 25 N, 왼쪽

객관식 풀이

- 정답 ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ · [3점] 핵심 개념: 확산이 잘 일어나는 조건
확산은 입자가 스스로 운동하여 퍼져 나가는 현상으로, 온도가 높을수록, 입자의 질량이 작을수록 빠르며 액체 < 기체 < 진공 속 순으로 빠르게 일어난다(자습서 68쪽).
ㄷ. 기체 속이 더 빠르다. ㄹ. 입자는 외부의 힘 없이도 스스로 끊임없이 운동한다.
- 정답 ① ㄱ, ㄴ, ㄷ · [4점] 핵심 개념: 입자의 질량·온도·진공과 확산 속도
질량이 작은 A가 더 빨리 퍼져 나가므로 두 기체는 B 쪽에 가까운 곳에서 만난다.
온도가 높을수록 입자 운동이 활발해 확산이 빠르다. ㄹ. 진공에서는 방해하는 공기 입자가 없으므로 확산이 더 빨라 흰 연기가 더 빨리 생긴다.
- 정답 ② ㉠ (나), (다), ㉡ (가), (나) · [4점] 핵심 개념: 증발이 잘 일어나는 조건과 변인 통제
알아보려는 조건 하나만 다르고 나머지 조건은 모두 같은 두 그릇을 비교해야 한다.
㉠ (나)와 (다)는 습도만 다르다. ㉡ (가)와 (나)는 그릇 입구의 넓이(표면적)만 다르다. (가)와 (마)는 온도도 다르다.
증발은 온도가 높을수록, 습도가 낮을수록, 바람이 잘 불수록, 표면적이 넓을수록 잘 일어난다(자습서 69쪽).
- 정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ · [3점] 핵심 개념: 입자 배열의 비유
(가) 고체, (나) 액체, (다) 기체에 비유한 것이다(자습서 74쪽).
ㄹ. 상태가 변해도 입자의 종류와 수는 변하지 않는다. 교실 밖으로 나간 학생도 사라진 것이 아니다.
- 정답 ③ 액체는 담는 그릇에 따라 모양이 변하지만 부피는 변하지 않는다. · [3점] 핵심 개념: 물질의 세 가지 상태의 특징
① 모래 알갱이 하나하나의 모양과 부피가 일정한 고체이다. ② 스펀지 구멍 속 공기가 빠져나간 것이며 스펀지 자체는 고체이다.
④ 기체는 흐르는 성질이 있고 담는 그릇을 가득 채운다. ⑤ 고체 입자도 제자리에서 매우 둔하게 운동한다(자습서 74쪽).
- 정답 ① 뜨거운 고깃국이 식으면 기름이 하얗게 굳는다. / 겨울철 높은 산에 상고대가 생긴다. · [4점] 핵심 개념: 상태 변화의 종류와 열에너지 출입
① 응고(방출) / 승화(기체→고체, 방출)로 둘 다 열에너지를 방출한다.
② 승화(고체→기체, 흡수) / 승화(기체→고체, 방출): 같은 승화라도 방향에 따라 열에너지 출입이 반대이다. ③ 방출 / 흡수 ④ 기화(흡수) / 응고(방출) ⑤ 액화(방출) / 승화(흡수)
- 정답 ④ B에서 C로 갈 때 김이 보이지 않게 되는 것은 물방울이 기화하기 때문이다. · [3점] 핵심 개념: 수증기와 김
A에는 눈에 보이지 않는 기체인 수증기가 있다. B의 김은 수증기가 공기 중에서 액화하여 생긴 작은 물방울이며, 이때 열에너지를 방출한다. 김은 다시 기화하여 C에서는 보이지 않는다(자습서 75쪽).
- 정답 ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ · [5점] 핵심 개념: 상태 변화와 물질의 성질
염화 코발트 종이가 붉게 변했으므로 맺힌 액체는 물이다. 물이 기화했다가 다시 액화해도 물의 성질은 변하지 않는다(자습서 75쪽).
ㄹ. 액화할 때는 열에너지를 방출한다. ㄹ. 상태가 변해도 물질의 성질은 변하지 않는다.
- 정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ · [4점] 핵심 개념: 상태 변화와 질량·부피
기화하면 입자 배열이 달라져 부피가 늘어나지만, 입자의 종류와 수는 변하지 않으므로 질량은 같다(자습서 76쪽 탐구).
ㄹ. 입자의 크기는 변하지 않고 입자 사이의 거리가 멀어진다. ㄹ. 액화하면 입자 사이의 거리가 가까워진다.

과학 예상문제 3회 최상위 정답 및 해설

10. 정답 ④ ㉔ · [3점] 핵심 개념: 상태 변화와 입자 배열의 변화
응고, 액화, 승화(기체→고체)가 일어날 때는 열에너지를 방출하며 입자 사이의 거리가 가까워진다(자습서 76쪽, 85쪽).
단, 물이 응고할 때는 빈 공간이 많은 구조로 배열되어 부피가 늘어나는 예외가 있다.
11. 정답 ③ 3개 · [5점] 핵심 개념: 냉각 곡선과 열에너지 방출
A(기체) → B(액화, 기체+액체) → C(액체) → D(응고, 액체+고체) → E(고체)이다.
옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ의 3개이다. ㄷ. 입자 사이의 거리가 가장 먼 것은 기체인 A 구간이다. ㄴ. 냉각할 때는 열에너지를 방출하여 온도가 낮아진다(자습서 82쪽).
12. 정답 ⑤ 로르산의 양을 2배로 늘리면 온도가 일정하게 유지되는 온도가 높아진다. · [3점] 핵심 개념: 로르산의 냉각 곡선
물질의 양이 많아지면 응고하는 데 걸리는 시간(온도가 일정한 구간)은 길어지지만, 열기 시작하는 온도는 44 °C로 같다(자습서 84쪽 탐구).
13. 정답 ② ㄱ, ㄴ, ㄹ · [3점] 핵심 개념: 에어컨의 냉방 원리
실내기: 냉매가 기화하며 열에너지를 흡수 → 실내가 시원해진다. 실외기: 냉매가 액화하며 열에너지를 방출 → 주변 온도가 높아진다(자습서 84쪽).
ㄷ. 기화할 때 입자 사이의 거리는 멀어진다. ㄹ. 이슬이 맺히는 것도 액화이다.
14. 정답 ① 아이스크림을 포장할 때 드라이아이스를 넣는다. - 승화(고체→기체), 열에너지 방출 · [4점] 핵심 개념: 열에너지 출입의 이용
드라이아이스는 승화(고체→기체)하면서 주변의 열에너지를 흡수하므로 아이스크림이 녹지 않는다(자습서 84쪽).
15. 정답 ④ 수증기가 피부에 닿아 액화하면서 열에너지를 방출하기 때문이다. · [3점] 핵심 개념: 액화와 열에너지 방출
온도는 같지만, 수증기는 피부에 닿아 액화하면서 열에너지를 더 방출하므로 피부가 받는 열에너지가 더 많다.
① 상태가 변해도 입자의 크기는 변하지 않는다.
16. 정답 ④ 4개 · [5점] 핵심 개념: 상태 변화와 열에너지 출입(종합)
옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄴ의 4개이다.
ㄹ. 상태 변화 하는 동안에는 방출하는 열에너지 때문에 온도가 일정하게 유지된다. ㄴ. 승화(고체→기체)는 열에너지를 흡수하고, 승화(기체→고체)는 방출한다(자습서 85쪽).
17. 정답 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ · [3점] 핵심 개념: 힘의 표현과 합력
화살표의 시작점은 작용점, 길이는 힘의 크기, 화살표가 가리키는 쪽은 힘의 방향이다(자습서 96쪽).
A는 4칸(20 N), B는 2칸(10 N), C는 3칸(15 N)이다. A와 B는 방향이 반대이므로 합력은 20 N - 10 N = 10 N이고 큰 힘인 A의 방향(오른쪽)이다. ㄹ. 방향이 바뀌어도 크기가 같으면 길이는 같다.
18. 정답 ② 오른쪽으로 20 N · [3점] 핵심 개념: 합력 구하기
같은 방향의 힘은 더한다: 왼쪽 300 + 250 = 550 N, 오른쪽 280 + 290 = 570 N.
반대 방향의 두 힘의 합력은 큰 힘에서 작은 힘을 뺀 570 - 550 = 20 N이고, 큰 힘의 방향인 오른쪽이다.
19. 정답 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ · [3점] 핵심 개념: 힘의 평형의 예
힘이 평형을 이루면 정지한 물체는 정지 상태를 유지한다. ㄴ. 지구가 추를 당기는 힘과 늘어난 용수철이 추를 당기는 힘이 평형을 이룬다. ㄷ. 끌어당기는 힘과 운동을 방해하는 힘이 평형을 이룬다(자습서 97쪽).
ㄹ, ㄴ. 속력이 변하므로 운동 상태가 변하고 있다. 힘이 평형을 이루지 않는다.
20. 정답 ① ㄱ, ㄴ, ㄴ · [4점] 핵심 개념: 힘의 평형 조건
ㄷ. 힘이 평형을 이루면 운동하던 물체는 속력과 방향이 변하지 않고 그대로 운동한다(자습서 97쪽).
ㄹ. 두 힘이 서로 다른 물체(영희, 철수)에 작용하므로 한 물체에 작용하는 힘의 평형이 아니다.
ㄴ. 오른쪽 6 N + 4 N = 10 N이 왼쪽 10 N과 같으므로 합력은 0이다.
21. 정답 ④ 저울 눈금은 10 kg을 가리키지만, 사람의 질량은 60 kg으로 변하지 않는다. · [3점] 핵심 개념: 무게와 질량의 측정 기구
얇은뱅이저울과 용수철저울은 무게(중력의 크기)를 측정하므로 달에서는 눈금이 1/6로 작아진다. 질량은 물질의 고유한 양이므로 장소가 바뀌어도 변하지 않는다(자습서 102쪽).
질량을 재려면 양팔저울이나 윗접시저울을 써야 한다.

과학 예상문제 3회 최상위 정답 및 해설

22. 정답 ② γ , ι , ϵ , μ · [5점] 핵심 개념: 장소에 따른 무게와 질량

A의 무게 = $9.8 \times 2 = 19.6 \text{ N}$, B의 무게 = $9.8 \times 12 \times 1/6 = 19.6 \text{ N}$ 으로 같다. 무게가 같으므로 용수철저울의 눈금도 같다.

ㄹ. 양팔저울은 질량을 측정하므로 A는 2 kg, B는 12 kg 분동과 수평을 이룬다.

ㄴ. B의 지구에서의 무게 = $9.8 \times 12 = 117.6 \text{ N} = 19.6 \text{ N} \times 6$

논술형 1 모범 답안과 채점 기준 (예시)

학교의 실제 채점 기준은 확인하지 못했으므로, 배점에 맞춘 예시 기준이다.

1-1 답: 응고, 열에너지 방출 · [2점]

모범 답안

물이 얼면서 응고가 일어나고, 이때 열에너지를 방출한다.

채점 기준

· 응고와 열에너지 방출을 모두 쓴 경우 2점, 하나만 쓴 경우 1점

1-2 답: 물이 응고하며 방출한 열에너지가 과일에 전달되어 과일의 온도가 크게 낮아지지 않음 · [4점]

모범 답안

뿌린 물이 응고하면서 열에너지를 방출하고, 이 열에너지가 주변의 과일로 전달되므로 과일의 온도가 크게 낮아지지 않아 과일이 어는 것을 막을 수 있다.

채점 기준

· 물이 응고하면서 열에너지를 방출한다는 내용 2점

· 방출된 열에너지가 과일(주변)로 전달되어 과일의 온도가 낮아지는 것을 막는다는 내용 2점

1-3 답: 입자 운동이 둔해지고 입자 배열이 규칙적으로 변함 · [2점]

모범 답안

물이 열에너지를 방출하면서 입자 운동이 둔해지고, 입자 배열이 규칙적으로 변한다.

채점 기준

· 입자 운동이 둔해진다는 1점

· 입자 배열이 규칙적으로 된다는 1점

1-4 답: 이글루 안에 물을 뿌려 실내를 따뜻하게 함 / 액체 파라핀 온열 치료 · [2점]

모범 답안

에스키모가 이글루 안에 물을 뿌려 실내를 따뜻하게 한다. (또는 액체 파라핀이 굳으며 방출하는 열에너지를 이용한 온열 치료)

채점 기준

· 응고하면서 열에너지를 방출하는 것을 이용한 예를 쓴 경우 2점

논술형 2 모범 답안과 채점 기준 (예시)

학교의 실제 채점 기준은 확인하지 못했으므로, 배점에 맞춘 예시 기준이다.

2-1 답: 29.4 N / 중력과 용수철이 당기는 힘이 크기가 같고 방향이 반대여서 평형 · [4점]

모범 답안

용수철저울의 눈금은 $9.8 \times 3 = 29.4 \text{ N}$ 이다.

지구가 물체를 아래로 당기는 힘(중력, 29.4 N)과 용수철이 물체를 위로 당기는 힘(29.4 N)이 크기가 같고 방향이 반대여서 힘의 평형을 이루므로(합력 0) 물체가 정지해 있다.

채점 기준

· 29.4 N을 쓴 경우 1점

· 중력과 용수철이 당기는 힘을 모두 들고, 크기가 같고 방향이 반대(합력 0)여서 평형이라고 쓴 경우 3점, 두 힘만 쓰고 평형 조건이 없으면 1점

과학 예상문제 3회 최상위 정답 및 해설

2-2 답: 4.9 N, 3 kg · [2점]

모범 답안

눈금(무게) = $29.4 \text{ N} \times 1/6 = 4.9 \text{ N}$, 질량은 장소에 따라 변하지 않으므로 3 kg이다.

채점 기준

· 4.9 N과 3 kg을 각각 1점

2-3 답: 25 N, 왼쪽 · [4점]

모범 답안

나무 도막이 정지해 있으므로 나무 도막에 작용하는 힘들은 평형을 이루어 합력이 0이다.

사람이 작용한 두 힘의 합력은 $40 \text{ N} - 15 \text{ N} = 25 \text{ N}$ (오른쪽)이므로, 운동을 방해하는 힘은 크기가 25 N이고 방향은 왼쪽이다.

채점 기준

· 25 N, 왼쪽을 모두 쓴 경우 2점(하나만 맞으면 1점)

· 정지해 있으므로 힘이 평형을 이루어 합력이 0이라는 근거를 쓴 경우 2점